

EXERCÍCIOS REVISÃO DE AFD E AP

14140 - Computabilidade

Prof. Maurilio Martins Campano Junior

1) Faça Autômatos Finito Determinísticos para as seguintes linguagens regulares:

- a. $L = \{a^n b^m c^p \mid n > 0, m \geq 0, p \geq 0\}$
- b. $L = \{uavbxcy \mid u, v, x, y \in \{a, b, c\}^*\}$
- c. $L = \{a^n a c^m (ab+ba) c a^{2p} \mid n \geq 0, m > 0, p > 0\}$
- d. $L = \{(a+b)^* \mid \text{a quantidade de } a \text{ é ímpar e a quantidade de } b \text{ é ímpar}\}$
- e. $L = \{w \in \{0,1,2\}^* \mid w \text{ tem número par de } 0\text{'s, par de } 1\text{'s e par de } 2\text{'s}\}$

2) Faça Autômatos com Pilha para as seguintes Linguagens Livre de Contexto:

- a. $L = \{a^n b^n \mid n \geq 0\}$
- b. $L = \{a^{2n} b^n \mid n \geq 0\}$
- c. $L = \{w \in \{a,b\}^* \mid |w|_a = |w|_b\}$
- d. $L = \{a^i b^j c^k \mid i = j + k, e j \geq 0 \text{ e } k \geq 0\}$
- e. $L = \{a^i b^j c^k \mid j = i + k, j \geq 0, k \geq 0\}$

OBS: utilize um simulador para construção da representação gráfica dos autômatos (sugestão: JFLAP)

Dúvidas entrar em contato via e-mail: maurilio.campanojr@gmail.com ou mmcjuni2@uem.br